

Estructuras de Datos y Algoritmos I

Algoritmos de ordenamiento

Por Roman Espinosa

Introducción

- Los algoritmos de ordenamiento son fundamentales para ordenar estructuras de datos. Existen distintos algoritmos con el mismo objetivo, sin embargo, no todos son igual de eficientes, rápidos o útiles.

Insertion Sort

¿Qué es el Insertion Sort?

- Es un algoritmo de ordenamiento. Funciona insertando elementos en una lista para ir ordenando elemento a elemento de forma iterativa.

Funcionamiento

- Agarramos una baraja y la dividimos en dos grupos. Un grupo será de cartas que ya están ordenadas y el otro será de cartas totalmente desordenadas. Del segundo grupo iremos insertando las cartas en el primero hasta que se ordenen.

Secuencia

- Se asume que el primer elemento está ordenado, entonces, se toma al segundo elemento como punto de partida.
- Se compara al primer elemento con el segundo para determinar cuál es el más chico, de esta forma se van ordenando.

Secuencia

- Se pasa al tercer elemento y se compara con los elementos anteriores para determinar su posición, y así con los elementos siguientes.
- Se repetirá el proceso hasta que el arreglo finalmente quede ordenado.

Selection Sort

¿Qué es el Selection Sort?

- Es un algoritmo de ordenamiento basado en comparaciones. Para ordenar, selecciona el elemento más pequeño, o el más grande, y lo mueve a la primer posición del arreglo.

Funcionamiento

- Encuentra al elemento más pequeño y lo mueve a la primer posición del arreglo.
- Después, busca al siguiente elemento más pequeño y lo mueve a la segunda posición del arreglo.
- Se repite hasta ordenar el arreglo.

Quick Sort

¿Qué es el Quick Sort?

- Es un algoritmo de ordenamiento basado en la metodología *divide y vencerás*. Toma un elemento del arreglo y lo usa como pivote. De esta forma va ir ordenando los elementos del arreglo.

Funcionamiento

- Se apoya de un pivote que puede ser cualquier elemento del arreglo.
- Divide el arreglo de acuerdo al pivote. De esta forma, los elementos más chicos quedarán del lado izquierdo del pivote y los más grandes del lado derecho.

Heap Sort

¿Qué es el Heap Sort?

- Es un algoritmo de ordenamiento basado en comparaciones. Su funcionamiento se basa en las estructuras de árbol (también conocidas como estructuras Heap).

Funcionamiento

- Es una versión optimizada del algoritmo de *Selection Sort*.
- Busca constantemente el elemento máximo, o mínimo, para intercambiarlo con la última posición del arreglo, o con la primera.

Funcionamiento

- Gracias a las estructuras Heap, se puede optimizar el acceso al elemento máximo, o mínimo, de acuerdo al tiempo $O(\log n)$ en vez de $O(n)$.
- Este proceso se repite con todos los elementos del arreglo hasta que termina ordenado.

Funcionamiento

- Los elementos del arreglo se trasladan a la estructura de Heap, o de árbol, y son redistribuidos. Después, se desplazan los elementos pasando por el Nodo raíz.

Secuencia

- Primer paso, convierte el arreglo a estructura de Heap (o de árbol).
- Segundo paso, construye el máximo Heap (o máximo árbol).
- Tercer paso, se ordena el arreglo colocando el elemento más grande al final del arreglo desordenado.

Merge Sort

¿Qué es el Merge Sort?

- Es un algoritmo de ordenamiento conocido por ser el más eficiente. Se basa en la metodología *divide y vencerás*. Funciona de forma recursiva dividiendo el arreglo en subarreglos. Ordena todos los grupos y al final los junta.

Secuencia

- 1er paso, dividir. Se divide el arreglo de forma recursiva en subarreglos hasta que ya no se pueda dividir.
- 2do paso, conquistar. Cada subarreglo se ordena de forma individual.

Secuencia

- 3er paso, juntar. Los arreglos ordenados se juntan en orden. El proceso termina hasta que todos los elementos estén presentes.

REFERENCIAS

- Insertion Sort Algorithm. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/insertion-sort-algorithm/>
- Selection Sort Algorithm. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/selection-sort-algorithm-2/>
- Quick Sort Algorithm. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/quick-sort-algorithm/>

REFERENCIAS

- Heap Sort Algorithm. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/heap-sort/>
- Merge Sort Algorithm. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/merge-sort/>